

Mera (Mobil)

Proje Dokümantasyonu

1. Giriş

1.1 Problem Tanımı

Balık tutma faaliyetleri sırasında kişilerin bulundukları konuma, anlık hava durumuna ve mevsime uygun en verimli avlak noktalarını (meraları) belirlemekte zorlanması temel bir problemdir. Ayrıca balıkçıların sahada, hedefledikleri balık türüne ve çevre koşullarına en uygun ekipman seçimi ile ava özel teknik bilgiye (etkili düğüm çeşitleri, özel hareketler vb.) anında erişememeleri, balıkçılık deneyiminin verimsiz geçmesine ve potansiyel güvenlik risklerinin oluşmasına neden olmaktadır.

1.2 Hedef Kullanıcı

Uygulama iki ana kullanıcı profiline hitap edecek şekilde tasarlanmıştır:

- **Amatör Balıkçılar:** Nerede, ne zaman ve hangi ekipmanla balık tutacakları konusunda rehberliğe ihtiyaç duyan yeni başlayanlar.
- **Profesyonel Balıkçılar:** Yeni noktalar keşfetmek, av istatistiklerini kayıt altına almak ve ekipmanlara erişmek isteyen deneyimli balıkçılar.

1.3. Problemin Önemi ve Etkisi

- Sahada doğru rehberliğe erişememek, balıkçıların yanlış ekipman veya yanlış mera seçimi yaparak zaman ve efor kaybetmesine yol açmaktadır.
- Planlanan avlak bölgesindeki anlık hava durumu değişimlerinin takip edilememesi, doğrudan balıkçı güvenliğini tehdit edebilecek sonuçlar doğurabilir.
- Bu problemlerin dijital bir asistan aracılığıyla çözülmesi, kullanıcının av deneyimini baştan sona optimize ederek daha güvenli ve başarılı bir süreç geçirmesini sağlayacaktır.

1.4 Uygulamanın Kapsamı

Uygulamanın İcereceđi İřlevler:

- Kullanıcının bölgesine, mevcut mevsime ve hava kořullarına göre akıllı balık tutma noktası (mera) önerileri sunulması.
- Hedef balık türüne ve avlak kořullarına özel (olta, makine, yem) kişiselleştirilmiş ekipman tavsiyelerinin verilmesi.
- Avlak bölgesindeki anlık hava durumu tahminlerinin ve balıkçı güvenliğini tehdit edebilecek gerçek zamanlı uyarıların görüntülenmesi.
- Kullanıcıların yakaladıkları balıkların tür, boyut ve ağırlık gibi verilerini konum bilgisiyle birlikte sisteme işleyerek kişisel av istatistiklerini takip edebilmesi.
- Meraların özellikleri ile listelendiđi interaktif bir harita üzerinden yeni potansiyel balık tutma noktalarının keřfedilmesi.
- Günün en iyi avlanma zamanı ve etkili düğüm çeřitleri gibi "ava özel" ipuçlarının sunulması.

Uygulamanın İçermeyeceđi İřlevler:

- Uygulama, kullanıcıların birbirleriyle mesajlaşabileceđi veya yakaladıkları balıkların fotoğraflarını diđer kullanıcıların akışında (feed) paylaşabileceđi bir sosyal medya ađı modülü içermeyecektir.
- Mobil uygulama içerisindeki e-ticaret mağazası bölümü çok satıcılı bir pazar yeri yapısında olmayacak, řu anlık yalnızca platforma ait tek satıcılı bir mağaza olarak hizmet verecektir.
- Mobil uygulama, mağaza envanterini yönetmek veya ürün eklemek için kapsamlı bir yönetici veya satıcı kontrol paneli içermeyecektir; tamamen son kullanıcının sahada av deneyimini desteklemeye odaklanacaktır.

2.Kullanıcı Senaryoları

Senaryo 1: Avlak (Mera) Yeri Önerisi Alma

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Bulunduđu bölgeye, mevsime ve hava durumuna göre en verimli balık tutma noktasını bulmak.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Asistan ekranında yer alan mera önerisi seçeneđine dokunur.

3. Sistem; kullanıcının bölgesini, mevcut mevsimi ve hava koşullarını analiz eder.
4. Sistem, bu şartlara en uygun ve verimli balık tutma yerlerini bir liste halinde sunar.
5. Kullanıcı listeden kendisine uygun bir konumu seçer.
6. Seçilen noktanın harita üzerindeki yeri ve detayları ekranda görüntülenir.

Senaryo 2: Hedef Balığa Göre Ekipman Tavsiyesi Alma

- **Kullanıcı:** Amatör Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Hedeflediği balık türüne ve seçtiği meranın çevre koşullarına uygun spesifik ekipman (olta, makine, yem) tavsiyesi almak.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Asistan ekranından ekipman tavsiyesi alma bölümüne giriş yapar.
3. Avlamak istediği spesifik hedef balık türünü seçer.
4. Gideceği avlak noktasının seçer veya onaylar.
5. Sistem; hedefe ve koşullara özel olarak belirlenmiş olta, makine ve yem önerilerini listeler.
6. Kullanıcı sunulan ekipman tavsiyelerini detaylıca inceler.

Senaryo 3: Mağazadan Ekipman Satın Alma ve Siparişler

- **Kullanıcı:** Tüm Kullanıcılar
- **Kullanıcının Amacı:** İhtiyaç duyduğu balıkçılık malzemelerini uygulamanın dahili e-ticaret mağazası üzerinden satın almak.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Uygulama içindeki mağaza bölümüne geçer.
3. İhtiyacı olan balıkçılık ekipmanlarını filtreler veya arar.
4. Seçtiği ürünleri alışveriş sepetine ekler.
5. Teslimat ve ödeme bilgilerini girerek siparişi tamamlama butonuna basar.
6. Sistem siparişi kaydeder ve kullanıcıya onay ekranı gösterir.
7. Kullanıcı siparişlerim sayfasına giderek devam eden siparişlerini listeler.

Senaryo 4: Avlanma Teknikleri ve İpuçları Öğrenme

- **Kullanıcı:** Amatör Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Hedeflediği balık türünü yakalamak için en iyi zaman dilimini, en uygun düğüm çeşitlerini ve özel olta hareketlerini öğrenmek.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Asistan ekranından "İpuçları ve Teknikler" bölümüne girer.
3. Avlamayı planladığı balık türünü sistemde aratır ve seçer.
4. Seçilen balık türü için önerilen en verimli avlanma saatlerini inceler.
5. Bu balık türüne özel etkili düğüm atma rehberleri, dikkat çekici olta hareketleri gibi çeşitli rehberlere tıklar.
6. Sistem, kullanıcının seçtiği taktiksel ipuçlarını ekranda detaylıca gösterir.

Senaryo 5: Hava Durumu ve Güvenlik Uyarılarını Kontrol Etme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Planladığı avlak bölgesindeki anlık hava durumu tahminlerini ve olası güvenlik uyarılarını görüntüleyerek güvenli bir plan yapmak.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar.
2. Harita üzerinden gitmek istediği avlak noktasını (merayı) seçer.
3. Seçilen meranın detaylar sayfasından "Hava Durumu ve Uyarılar" sekmesine dokunur.
4. Sistem, o bölgeye ait anlık ve detaylı hava durumu tahminlerini ekrana getirir.
5. Kullanıcı, avlanma güvenliğini tehlikeye atabilecek gerçek zamanlı hava durumu uyarılarını okur.
6. Elde ettiği bilgilere göre balık tutma planını onaylar veya değiştirir.

Senaryo 6: Yakalanan Balıkların İstatistiklerini Kaydetme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Avladığı balıkların istatistiklerini sisteme kaydederek geçmiş performansını takip etmek.

Adımlar:

1. Kullanıcı, avlanma işlemini tamamladıktan sonra mobil uygulamayı açar.
2. Profil menüsünden "Av İstatistiklerim" veya "Yeni Av Ekle" seçeneğine dokunur.
3. Yakaladığı balığın türünü, boyutunu ve ağırlığını sisteme girer.
4. Avın gerçekleştiği konumu harita üzerinden işaretler veya onaylar.
5. Formu doldurduktan sonra kaydet butonuna basar.
6. Sistem verileri kaydeder ve kullanıcının güncel başarı istatistiklerini ekranda gösterir.

Senaryo 7: İnteraktif Harita Üzerinde Yeni Meralar Keşfetme

- **Kullanıcı:** Amatör veya Profesyonel Balıkçı
- **Kullanıcının Amacı:** Harita üzerinde gezinerek daha önce gitmediği yeni ve potansiyel balık tutma noktalarını keşfetmek.

Adımlar:

1. Kullanıcı mobil uygulamayı açar ve asistan ekranından harita görünümüne geçer.
2. Bulunduğu bölgeyi veya ilgilendiği farklı bir coğrafi alanı harita üzerinden yakınlaştırır.
3. Sistem, harita üzerinde balık tutmaya uygun potansiyel noktaları ikonlarla işaretler.
4. Kullanıcı, ilgisini çeken bir noktanın üzerine dokunur.
5. Sistem, o noktaya ait genel bilgileri (bölge tipi, derinlik vb.) gösterir.
6. Kullanıcı, ileride gitmek üzere bu yeni merayı favori listesine kaydeder.

3. Teknoloji Yığını

Proje, kullanıcılar için hem evde hem de sahada erişilebilirliği sağlamak amacıyla çapraz platform (cross-platform) bir çözüm olarak geliştirilecektir:

- Web Uygulaması (React)
- Mobil Uygulama (React Native)

Projenin web tarafı hakkında bilgi almak için web dokümantasyonu incelenebilir. Bu belge mobil nezdindedir.

Önyüz (Frontend)

- **Expo:** Sahada kullanım için çapraz platformlu bir mobil uygulama. Geliştirme, test ve dağıtım aşamalarını kolaylaştırmak için Expo seçilmiştir.
- **NativeWind:** Hem web hem de mobil platformlarda tutarlı, duyarlı ve modern bir kullanıcı arayüzü / kullanıcı deneyimi (UI/UX) tasarımı için kullanılır.

Arka Uç (Backend)

- **Nest.js:** Karmaşık iş mantığını, yapay zeka entegrasyonlarını ve e-ticaret işlemlerini yönetmek için kullanılan modüler, kurumsal düzeyde bir Node.js çerçevesi.

Veritabanı

- **Supabase:** PostgreSQL tarafından desteklenmektedir. Supabase; gerçek zamanlı veri depolama, kullanıcı kimlik doğrulama ve ürün/nokta görselleri için bulut depolama işlemlerini yönetir.

Yapay Zeka Motoru

- **Google Gemini API:** Gemini modellerini kullanarak "Balıkçılık Asistanı"na güç verir. Bu, ekipman ve nokta önerileri için yüksek hızlı akıl yürütme sağlar.

Haritalar ve Konum Belirleme

- **Google Maps Platform:** Yüksek performanslı etkileşimli haritalar ve konum belirleme hizmetleri sunar.

Hava Durumu

- **OpenWeather API (One Call API 3.0):** Yapay zeka destekli içgörüler aracılığıyla balık tutma noktası verimliliğini ve balıkçı güvenliğini optimize etmek için yüksek çözünürlüklü, hiper-yerel tahminler ve gerçek zamanlı hava durumu uyarıları sağlar.

Ödemeler

- **iyzico:** Entegre mağaza için güvenli bir ödeme altyapısı entegrasyonu.

Durum Yönetimi (State Management)

- **Zustand ve React Query:** Verimli veri çekme, önbelleğe alma ve alışveriş sepeti ile kullanıcı tercihleri gibi global durumları yönetmek için kullanılır.

4. UI/UX Tasarımı

Renk Paleti

Ana Renk: #191D88

Vurgu Rengi: #00ccb2

Nötr Tonlar: #F8FAFC (100), #E2E8F0 (200), #64748B (500), #0F172A (900)

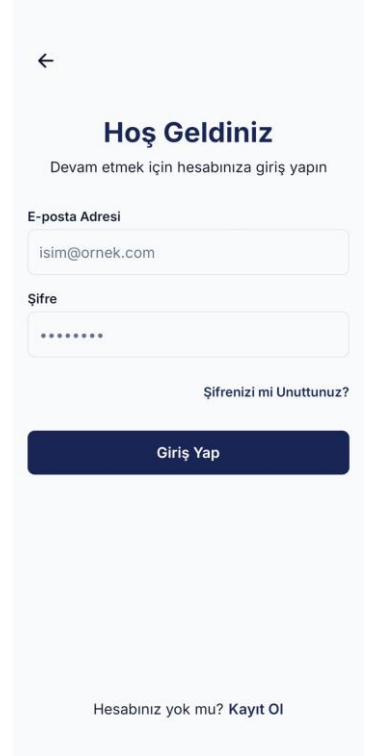
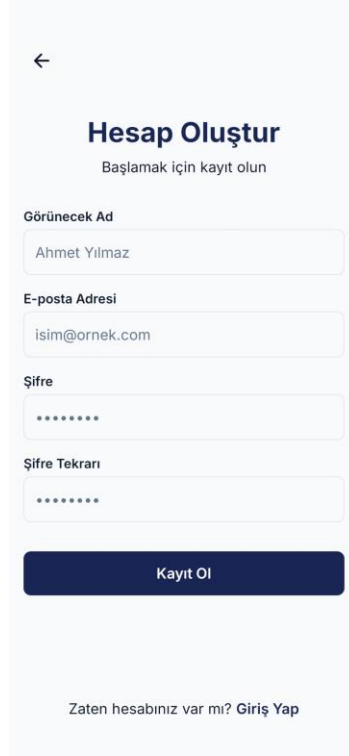
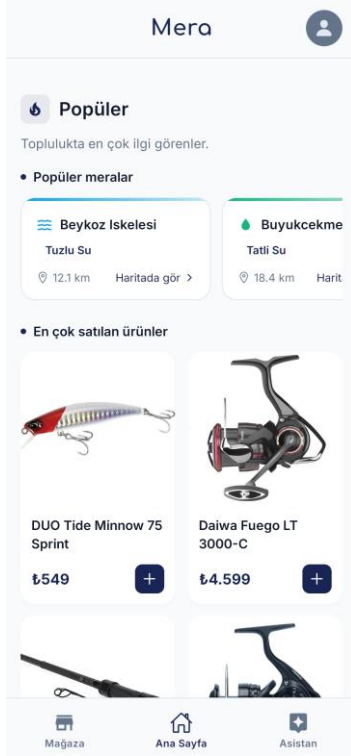
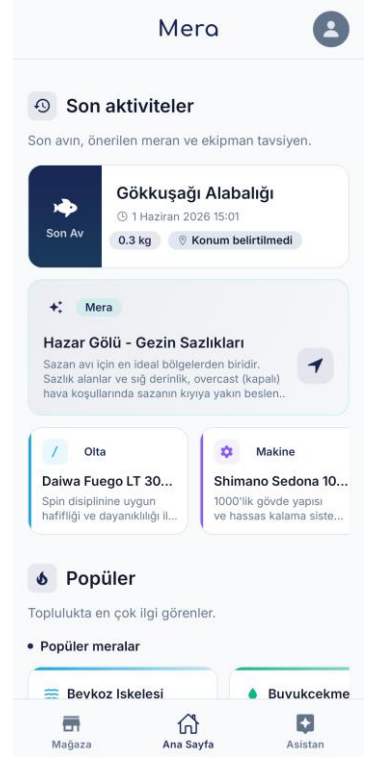
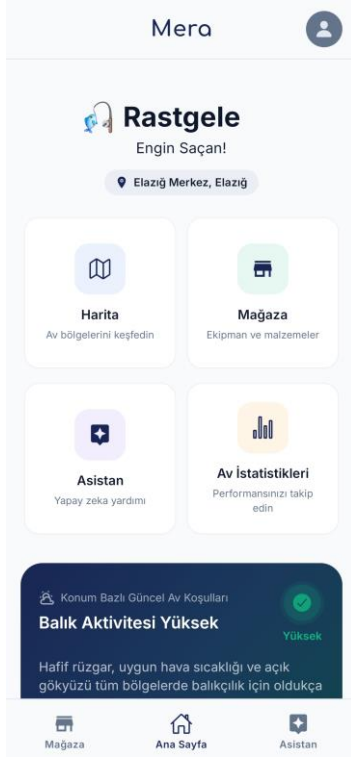
Durum Renkleri: #10B981 (Başarılı), #EF4444 (Hata), #F59E0B (Uyarı), #3B82F6 (Bilgilendirme)

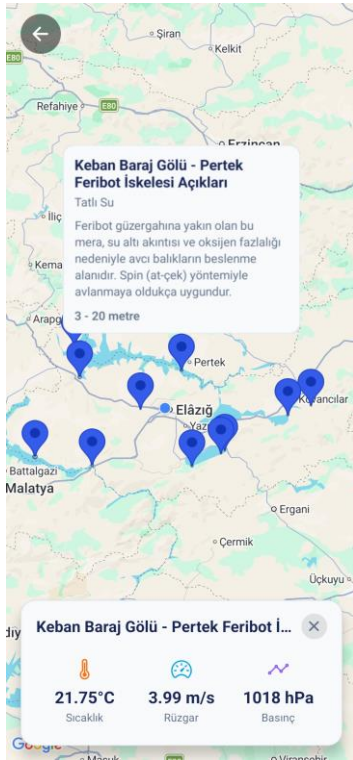
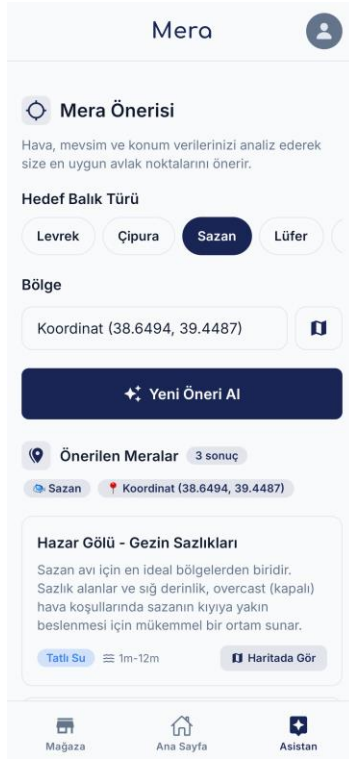
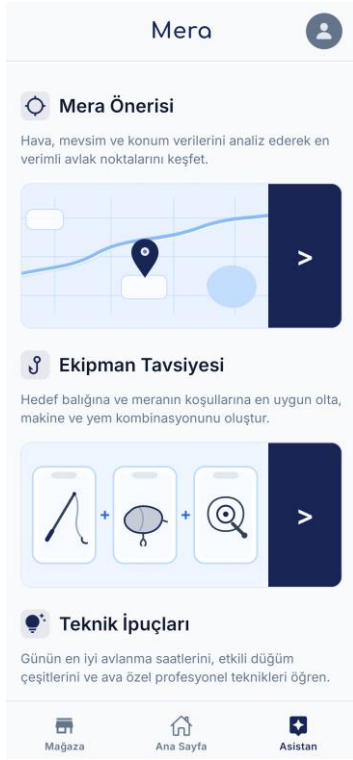
Tipografi

Yazı Tipleri: Inter-Regular, Inter-SemiBold, Inter-Bold

Ekranlar

Açık Mod





Mera

Teknik İpuçları

Hedef balık ve mera seçimine göre AI destekli taktik rehberini saniyeler içinde oluşturun.

Hedef Balık Türü

Levrek

Çipura

Sazan

Lüfer

Avlak Noktası

Keban Baraj Gölü - Çırcır Açık...

Yeni Taktikleri Gör

Av Taktikleri 4 tavsiye

Sazan

Keban Baraj Gölü - Çırcır Açıkları

En Verimli Zaman

Bulutlu hava ve düşük basınç avantajı.

Gündoğumu ve günbatımı saatleri.

Hava kapalı olduğu için öğle saatlerinde sığ bölgeler.

Düşük basınç nedeniyle balığın kıyıya yanaştığı anlar.

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Olta Aksiyonu

Dipte sabit ve doğal sunum.

Yemi tamamen hareketsiz ve dipte tutun.

Misinayı aşırı germeden boşluğunu alın.

Yemleme bölgesinde sabırlı bekleyiş sağlayın.

İdeal Dugum ve Takım

Güçlü ve gizlenmiş donanım.

Knotless Knot (Düğümsüz Düğüm) ile hair-rig.

Kurşun arkası leadcore veya şok lider.

0.35mm - 0.45mm arası aşınmaya dayanıklı misina.

Uzman İpucu

Karakaya Barajı sularında fermente mısır ve küspe karışımı, 13 derecelik su sıcaklığında koku yayılımını hızlandırarak balığı bölgeye daha hızlı çeker.

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Ürün ara...

Tümü

Oltalar

Makineler

Yemler

Daiwa BG 4000 Spinning Makine
₺3.299

Daiwa Fuego LT 3000-C
₺4.599

DUO Tide Minnow 75 Sprint
₺549

Fox Horizon X3 Sazan Kamışı 360c...
₺3.800

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Korda Carp Line 0.35mm 1000m Bobin
₺650,00 / adet

-

1

+

Okuma Ceymar Baitfeeder CMBF-355
₺2.450,00 / adet

-

1

+

Prologic Çilek Aromalı Boilie 15mm 1kg
₺350,00 / adet

-

1

+

Daiwa BG 4000 Spinning

Genel Toplam **₺7.298,00**

Ödemeye Geç

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Sipariş Özeti

Korda Carp Line 0.35mm 1000m Bobin **₺650,00**

Adet: 1

Okuma Ceymar Baitfeeder CMBF-355 **₺2.450,00**

Adet: 1

Prologic Çilek Aromalı Boilie 15mm 1kg **₺350,00**

Adet: 1

Daiwa BG 4000 Spinning Makine **₺3.299,00**

Adet: 1

DUO Tide Minnow 75 Sprint **₺549,00**

Adet: 1

Siparişi Tamamla

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Toplam Ürün
5

Toplam Tutar
₺7.298,00

Teslimat Bilgileri

Ad Soyad

Adınızı ve soyadınızı girin

Telefon Numarası

05xx xxx xx xx

Adres

Teslimat adresinizi girin

Ödeme Bilgileri

Kart Sahibinin Adı

Kart üzerindeki adı girin

Siparişi Tamamla

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera



Engin Saçan
enginsacan0@gmail.com

Siparişlerim

Toplam Av
18

En Çok Tutulan Tür
Levrek

Tür Dağılımı

Levrek	%22
Çipura	%17
İstavrit	%17
Sazan	%17

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Av Geçmişi

Gökkuşağı Alabalığı
1 Haziran 2026 15:01
0,3 kg 4 cm
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Torik
1 Haziran 2026 14:45
0,3 kg 4 cm
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Palamut
1 Haziran 2026 14:44
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Çipura
1 Haziran 2026 14:44
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

24 Mayıs 2026 14:06
0,3 kg 2 cm
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Mırmır
23 Mayıs 2026 14:06
0,6 kg 4 cm
Konum bilgisi yok

Konum Yok

Çipura
22 Mayıs 2026 20:04
0,3 kg 5 cm



Av Kaydı Ekle

Çıkış Yap

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Av Ekle
Tür seçimi zorunlu, diğer alanlar isteğe bağlıdır.

Tür

Levrek

Çipura

Sazan

Lüfer

İstavrit

Palamut

Turna

Yayın Balığı

Alabalık

Kefal

Mırmır

Karagöz

Sudak

Zargana

Kaydet

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Boy (cm)

— — +

Ağırlık (kg)

— — +

Konum

Haritadan Konum Seç

Konum seçilmedi.

Kaydet

Mağaza

Ana Sayfa

Asistan

Mera

Siparişlerim
Toplam 11 sipariş

Sipariş #1
4 Haziran 2026 15:44
Beklemede

 Daiwa BG 4000 Spinning...
1 adet **₺3.299,00**

 Fox Horizon X3 Sazan Ka...
1 adet **₺3.800,00**

 Kendo 8 Örgü İp Misina 0.1...
1 adet **₺350,00**

Alıcı Engin

Telefon 5555555555

Adres KYK Kabaklı

Toplam **₺7.449,00**

Sipariş #2
4 Haziran 2026 15:44
Beklemede

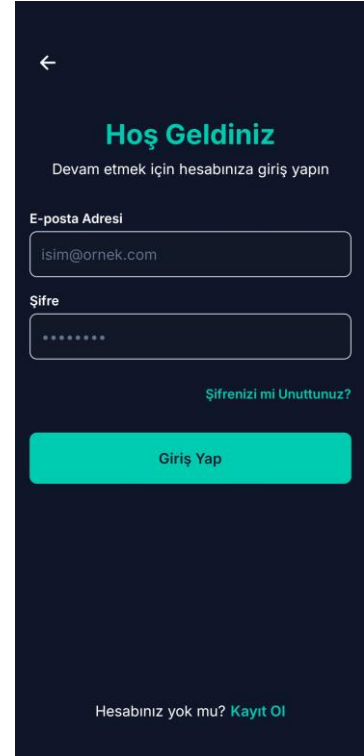
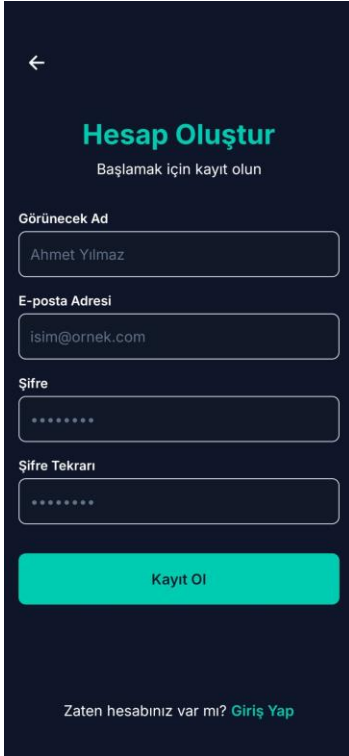
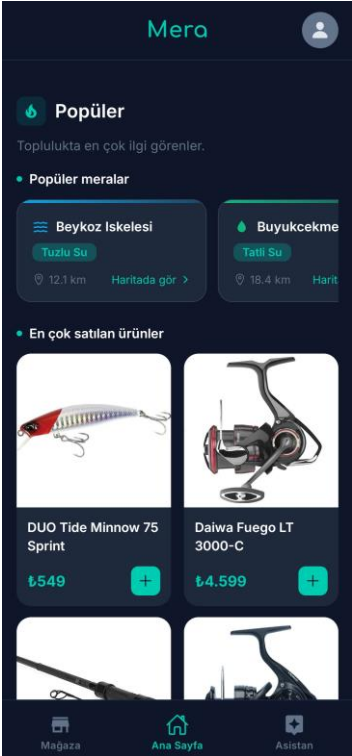
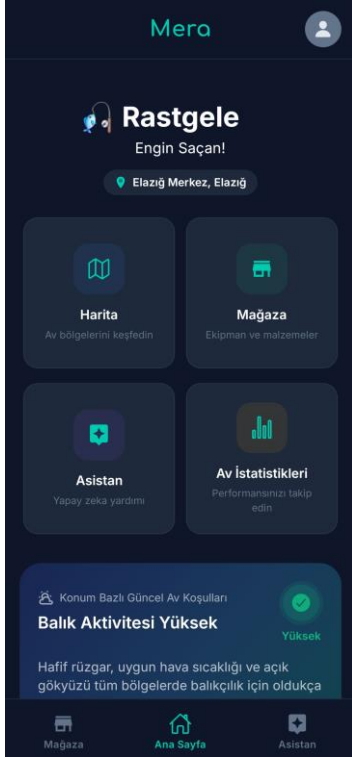
 Daiwa BG 4000 Spinning...
1 adet **₺3.299,00**

Mağaza

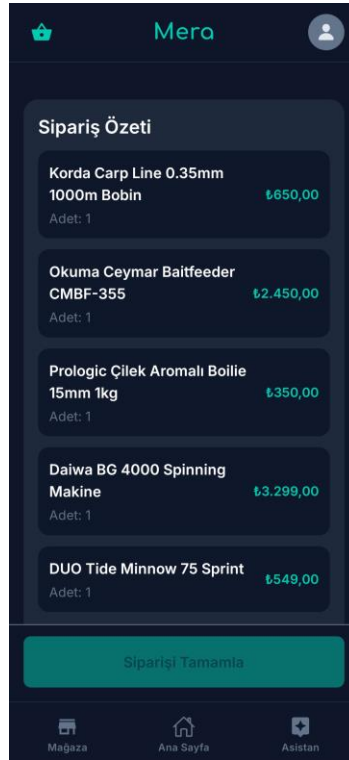
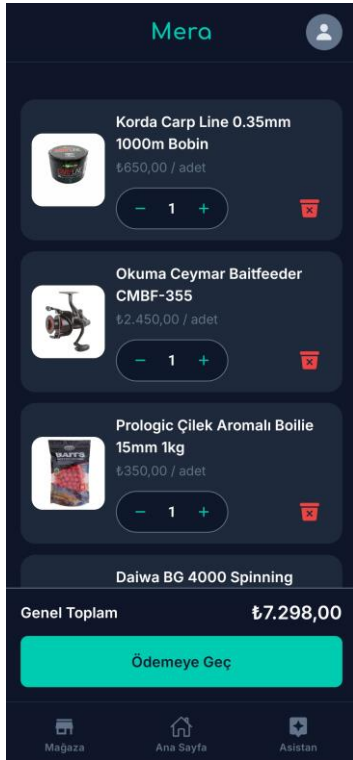
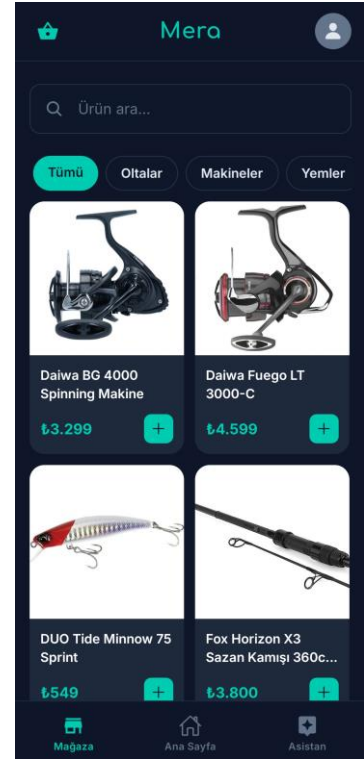
Ana Sayfa

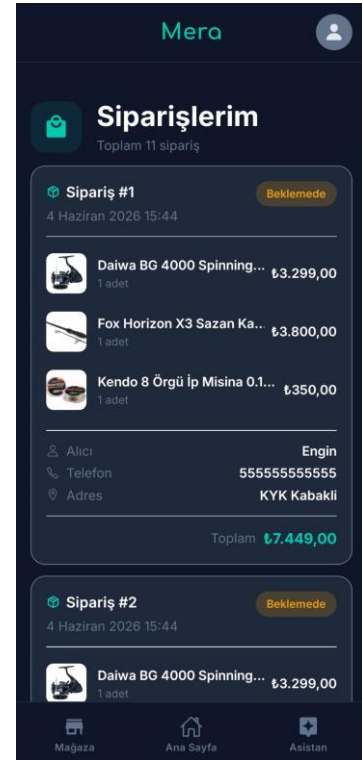
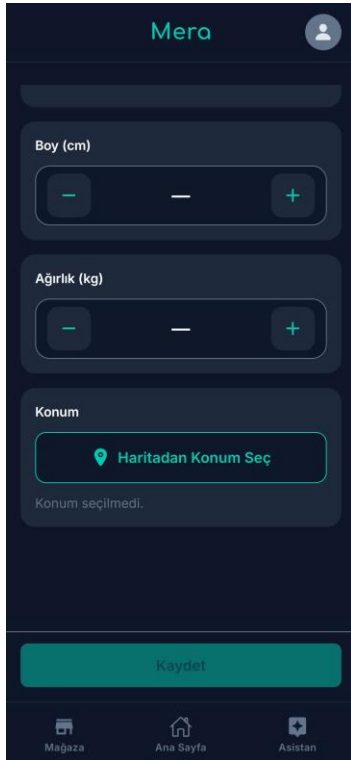
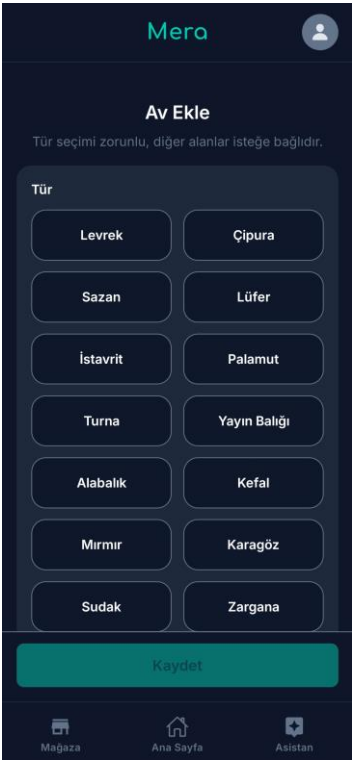
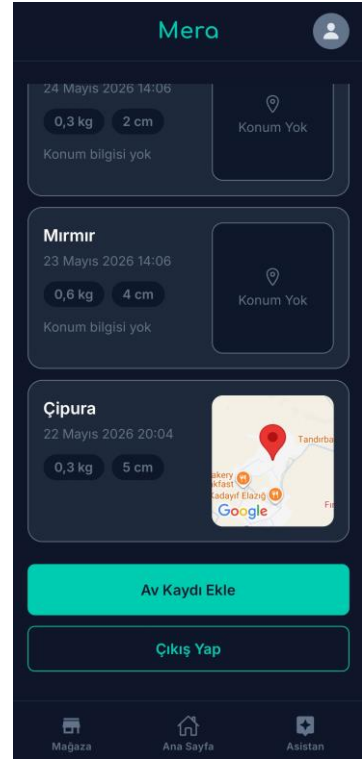
Asistan

Koyu Mod









5. Derleme ve Dağıtım Süreçleri

5.1 Expo Application Services (EAS) ile Derleme

"Mera" mobil uygulaması, Expo Application Services (EAS) altyapısı kullanılarak derlenmiştir. Bulut tabanlı bu süreç sonucunda bir APK çıktısı üretilmiştir. Uygulamanın ihtiyaç duyduğu tüm ortam değişkenleri, derleme öncesinde EAS üzerinden sisteme tanımlanarak sürece güvenli bir şekilde dahil edilmiştir.

5.2 GitHub Releases ve Web Entegrasyonu

Dağıtım süreci, MVP aşamasında mağaza maliyetlerinden kaçınmak amacıyla, resmi uygulama mağazaları öncesinde doğrudan APK paylaşımı üzerinden kurgulanmıştır.

- **GitHub Releases:** Oluşturulan APK sürümü, GitHub deposunda "Releases" modülüne yüklenmiştir.
- **Son Kullanıcı Dağıtımı:** GitHub üzerinden elde edilen doğrudan APK indirme bağlantısı, "Mera" web sitesi üzerindeki indirme butonuna entegre edilmiştir.